

ATGAS

Akıllı Tıbbi Görüntü Analiz Sistemi

Sürüm Değişiklik Raporu

Yayın v2.1 — Production-ready	Tarih 07 May 2026
Hedef atgas.cumadogan.com	Branş cuma_dogan

Bu doküman; rol tabanlı yetki sistemi, sunucu uyumluluğu, TensorBoard entegrasyonu ve test araçlarına ait güncellemeleri kapsar.

Yönetici Özeti

İki ana iş paketi tamamlandı. Birincisi, ATGAS'ı tek kullanıcı (yalnız doktor) bir prototipten 4 rolü kapsayan rol tabanlı bir sisteme dönüştürdük: admin, doktor, radyolog, akademisyen. SQLite tamamen kaldırıldı, veritabanı PostgreSQL/Supabase'e taşındı. İkincisi, sistemin production sunucuda Docker üzerinde çalışabilmesi için TensorFlow uyumluluğu, OpenCV başsız modu, pg8000 sürücüsü ve nginx ters proxy konfigürasyonu üzerinde çalıştık. TensorBoard akademisyen panelinden tek tuşla başlatılıp canlı üretim verisi loglanabiliyor.

Kategori	Değişiklik Sayısı	Etkilenen Modül
Yeni Özellik	5	Roller, Akademik Panel, Test Aracı
Düzeltilme	4	TensorBoard, Reverse Proxy, Yetkilendirme
Altyapı	3	PostgreSQL, Docker, Sunucu Bağımlılıkları
Arayüz	3	Sidebar, Raporlar, Tarama Sayfası

1. Kullanıcı Roller ve Yetkilendirme Sistemi

Sistem; yönetici, doktor, radyolog ve akademisyen olmak üzere 4 farklı rol etrafında yeniden tasarlandı. Her rol kendi yetki kümesi ve kendine özel ekranlarla giriş yapar. Yetki kontrolü Flask seviyesinde @rol_gerekli dekoratörü ile, arayüz seviyesinde Jinja şablon koşulları ile yapılır — ikili kontrol bypass edilemez.

□ Doktor

Sistemin birincil kullanıcısı. Tıbbi görüntü yükler, AI analizi tetikler, kendi raporlarını yönetir. Diğer doktorların raporlarını göremez.

Yetkiler:

- Yeni tarama oluşturma (X-Ray, CT, MR)
- Kendi raporlarını listeleme, açma, PDF indirme
- Kendi raporlarını silme (sadece sahibi olduğu)
- Profil bilgilerini düzenleme

□ Radyolog

Tüm doktorların raporlarını inceleyen denetim rolü. Anomali işaretlemelerini ve tahmin doğruluğunu değerlendirir. Silme yetkisi yoktur.

Yetkiler:

- Tüm doktorların raporlarını listeleme
- Doktor bazında filtreleme (dropdown)
- Tarama ID, hasta adı veya tahmin bazında arama
- PDF indirme (her rapor için)
- Rapor silme yetkisi YOK (denetim integritesi için)

□ Yönetici (Admin)

Sistem yöneticisi. Kullanıcıları ve raporları yönetir. Tüm raporlara ve silme işlemine yetkilidir. Demo hesaplar ilk kurulumda otomatik açılır.

Yetkiler:

- Yeni kullanıcı ekleme (her rolde)
- Mevcut kullanıcıların bilgilerini düzenleme / silme
- Tüm doktorların raporlarına erişim ve silme yetkisi
- Sistem geneli istatistikler (admin paneli)

□ Akademisyen

Model performans metriklerini ve eğitim grafiklerini izleyen rol. TensorBoard arayüzü üzerinden modelin canlı üretim verisini değerlendirir.

Yetkiler:

- TensorBoard panelini açma/kapama
- Üretim logu üretme (canlı DB verisi → TB metrikleri)
- Model accuracy, F1, confusion matrix, ROC eğrisi inceleme
- Sistem AI istatistiklerini görüntüleme

2. Veritabanı Altyapısı — SQLite'tan PostgreSQL'e

Tüm SQLite kodu projeden kaldırıldı. Veriler artık Supabase PostgreSQL üzerinde tutuluyor. Bu, çoklu istemci desteği, daha güçlü tip güvenliği ve cloud yedekleme imkânı getirdi. ORM olarak SQLAlchemy 2.0 tercih edildi; migration yönetimi Flask-Migrate ile yapılıyor.

ALTYAPI

PostgreSQL/Supabase ORM Geçişi

SQLite kaldırıldı, DATABASE_URL ortam değişkeni zorunlu. SQLAlchemy 2.0 + Flask-SQLAlchemy 3.1 + Flask-Migrate. Bağlantı havuzu (pool_pre_ping, pool_recycle 30 dk) Supabase pooler'ı için optimize edildi.

Etkilenen dosyalar: modul_veritabani/kurulum.py, modul_veritabani/modeller.py, requirements.txt, .env.example

ALTYAPI

Dosya Yolu Taşınabilirlik Refaktörü

Veritabanına artık yalnız dosya adı yazılıyor (örn. 'orig_xxx.png'). Tam disk yolu çalışma anında ANA_DIZIN + UPLOADS_DIR ile birleştiriliyor. Sayede DB kayıtları başka bir makinede / cloud'da geçerliliğini koruyor.

Etkilenen dosyalar: app.py, modul_yapay_zeka/cnn_model.py

ALTYAPI

4-Rol Veritabanı Sütunu

doktorlar tablosuna rol sütunu eklendi (varsayılan: 'doktor', NOT NULL). Eski Supabase kurulumları için rol_kolonu_garanti_et() idempotent ALTER TABLE çalıştırıyor — veri kaybı olmadan migration.

Etkilenen dosyalar: modul_veritabani/modeller.py, modul_veritabani/kurulum.py

3. Sunucu (Docker) Uyumluluk Düzeltmeleri

Üretime alma sırasında 5 farklı sorun yaşandı; her biri ayrı bir uyumluluk katmanından geliyordu. Aşağıdaki düzeltmelerle sistem atgas.cumadogan.com adresinde Cloudflare arkasında nginx ters proxy ile Docker container içinde stabil çalışıyor.

DÜZELTME OpenCV Headless Geçişi

Sunucuda GUI bağımlılıkları olmadığı için opencv-python TensorFlow C++ runtime'ı ile çıkışıp segfault ürettiyordu. opencv-python-headless'a geçildi.

Etkilenen dosyalar: requirements.txt

DÜZELTME PostgreSQL Sürücüsü: psycopg → pg8000

psycopg[binary] C uzantısı TensorFlow C++ ile bellek çakışması yapıyordu (free(): invalid pointer). Saf-Python pg8000'e geçildi; SQLAlchemy dialect'i postgresql+pg8000:// olarak güncellendi. Pgbouncer (pgbouncer=true) parametreleri otomatik temizleniyor.

Etkilenen dosyalar: requirements.txt, modul_veritabani/kurulum.py

DÜZELTME TensorBoard Docker Bind + Sub-path Proxy

TensorBoard artık 0.0.0.0 adresine bağlanıyor (önceden 127.0.0.1 — container dışından erişilemiyordu). nginx /tensorboard/ sub-path'inin arkasında doğru çalışması için --path_prefix=/tensorboard flag'i eklendi. URL artık request host'undan dinamik üretiliyor (uzaktan erişimde 127.0.0.1 hardcoded'unun yarattığı sorun çözüldü).

Etkilenen dosyalar: app.py

DÜZELTME TensorBoard Log Klasörü Otomatik Oluşturma

Akademisyen panelinde TB başlatıldığında 'Log klasörü yok' hatası alınıyordu. Boot-time'da ve TB başlatma fonksiyonunda klasör os.makedirs(exist_ok=True) ile garanti ediliyor. TB boş klasörle de ayağa kalkıp 'No dashboards' bilgilendirme mesajı veriyor.

Etkilenen dosyalar: app.py

DÜZELTME Nginx Reverse Proxy Konfigürasyonu

nginx config'inde proxy_pass http://127.0.0.1:5001 (tek slash typo'su) sebebiyle istekler 'no live upstreams' hatası alıyordu. Düzeltildi. Ayrıca /tensorboard/ location'ı için trailing slash düzeltilmesi (proxy_pass http://127.0.0.1:6006) yapıldı — TB'nin kendi sub-path bilgilerini koruması için zorunlu.

Etkilenen dosyalar: /etc/nginx/sites-enabled/atgas (sunucu)

4. Yeni Özellikler

YENİ ÖZELLİK

Radyolog: Tüm Raporlara Genel Erişim

Radyolog rolü artık tüm doktorların raporlarını listeleyebiliyor — admin ile aynı görünüm. Doktor dropdown filtresi, arama kutusu ve tip/seviye chip filtreleri aktif. Rapor silme yetkisi sadece admin'de ve raporun sahibi doktorda; radyolog SİLEMEZ (denetim integritesi).

Etkilenen dosyalar: app.py, templates/reports.html

YENİ ÖZELLİK

Akademisyen Paneli: Üretim Logu Üret Butonu

Akademisyen panelinde yeni ☐ Üretim Logu Üret butonu eklendi. Her tıklamada DB'deki canlı analiz raporlarından TensorBoard'a yeni veri noktası yazılır (step = unix timestamp). Loglanan metrikler: toplam analiz, anomali oranı, ortalama güven, onay oranı, tip ve seviye bazlı dağılımlar, güven skoru histogramı. Her tıklamayla TB grafiklerinde gerçek zaman serisi oluşur.

Etkilenen dosyalar: app.py, modul_yapay_zeka/uretim_log.py, templates/akademik.html

YENİ ÖZELLİK

Tarama Sayfası: Örnek Verileri İndir

Doktor ve admin'in sistemi test edebilmesi için tarama sayfasının üst kısmına ☐ Örnek Verileri İndir butonu eklendi. Tıklandığında atgas_ornek_veriler.zip dosyası indirilir; içinde kategorilere (xray/ ct/ mri/) göre düzenlenmiş 60+ test görüntüsü ve OKUYUN.txt talimat dosyası bulunur.

Etkilenen dosyalar: app.py, templates/analysis.html

YENİ ÖZELLİK

Admin Paneli: Kullanıcı Yönetimi

Yönetici için tam kullanıcı yönetim arayüzü: yeni kullanıcı ekleme (her rolde), mevcut kullanıcıyı düzenleme/silme, tek kullanıcı detay sayfası. Demo hesaplar (.env'den okunur) ilk kurulumda otomatik oluşturulur — production'da değiştirilmesi öneriliyor.

Etkilenen dosyalar: templates/admin.html, templates/admin_kullanici.html, modul_veritabani/kurulum.py

YENİ ÖZELLİK

Akademisyen Paneli: TensorBoard Entegrasyonu

Akademisyen panelinde TB sunucusunu başlat/durdur butonları, iframe gömülü TB arayüzü, log klasör listesi, ATGAS sistem AI metrikleri (toplam analiz, ort güven, anomali sayısı). Subprocess yönetimi: TB process'i Flask kapansa bile sağ kalır (Windows: DETACHED_PROCESS, Linux: close_fds).

Etkilenen dosyalar: app.py, templates/akademik.html

5. Arayüz ve Kullanılabilirlik İyileştirmeleri

ARAYÜZ Rol Bazlı Sidebar

Sol menü artık aktif kullanıcının roluna göre dinamik olarak doluyor. Doktor: Yeni Tarama + Raporlarım. Admin: Yönetim + Tüm Raporlar. Radyolog: Tüm Raporlar (sadece). Akademisyen: Akademik Panel. 'Son Taramalar' listesi de role göre filtrelenecek.

Etkilenen dosyalar: templates/base.html, app.py (kenar_cubugu_son_taramalar)

ARAYÜZ Raporlar Sayfası: Arama + Çoklu Filtre

Tarama ID, hasta adı, doktor veya AI tahmini bazında canlı arama. Tip (MR/CT/X-Ray), seviye (Kritik/Orta/Temiz), durum (Taslak/Kaydedildi) chip filtreleri. Admin/radyolog için doktor dropdown filtresi (server-side). Sütun indeksleri rol bazlı dinamik (admin/radyolog'da Doktor sütunu eklendiği için kaydırılır).

Etkilenen dosyalar: templates/reports.html

ARAYÜZ PDF Rapor Tasarımı

Rapor PDF'i yeniden tasarlandı: hasta bilgileri belirginleştirildi, Türkçe font (Arial / DejaVu) düzgün gösteriliyor, görseller kaliteli yer alıyor. KVKK uyumlu maskeleyme: TC ve ad-soyad PDF'te kısmen gizlenmiş şekilde gösteriliyor.

Etkilenen dosyalar: modul_raporlama/pdf_generator.py

6. Demo Hesaplar — İlk Kurulum

Sistem ilk başlatıldığında, .env dosyasındaki tanımlara göre 4 demo kullanıcı otomatik olarak oluşturulur (yoksa). Production ortamında bu hesapların şifreleri mutlaka değiştirilmelidir.

Rol	E-posta	Varsayılan Şifre	Branş
Doktor	doktor@atgas.local	123456	Radyoloji
Admin	admin@atgas.local	admin123	Yönetim
Radyolog	radyolog@atgas.local	radyolog123	Radyoloji
Akademisyen	akademisyen@atgas.local	akademisyen123	Tıbbi Görüntüleme AR-GE

Güvenlik Notu: Demo şifreler kasten zayıftır. Sunucuda .env dosyasındaki DEMO_*_SIFRE değerleri değiştirilebilir veya admin panelinden yeni hesaplar oluşturulup demo hesaplar silinebilir.

7. Açık İşler ve Bilinen Konular

Aşağıdaki konular bilinçli olarak ertelendi; bir sonraki sürümde ele alınacaktır.

- Docker volume eksiği: docker-compose.yml'de yalnız ./logs mount edilmiş. static/uploads ve static/img/analiz_sonuc_lari klasörleri mount edilmediği için container yeniden inşa edildiğinde yüklenen tıbbi görüntüler kaybolur (DB'de dosya adı kalır ama dosya yok).
- Production WSGI: Şu an Flask geliştirme sunucusu kullanılıyor ("This is a development server" uyarısı). Üretime tam geçiş için Gunicorn'a (zaten requirements.txt içinde) geçiş yapılmalı.
- TensorBoard log retention: Üretim log'ları sınırsız büyüyor; günlük rotation veya en fazla N veri noktası tutma stratejisi yok.
- Cloudflare TB: Sub-path proxy ile çalışıyor ama TB'nin WebSocket benzeri canlı yenileme özellikleri Cloudflare üzerinden tam test edilmedi. Yenileme interval'i (--reload_interval=5) yeterli görünüyor.
- Test kapsamı: Birim test yok. Manuel test akışları var (test_merkezi/ klasörü). Pytest entegrasyonu ileride.

Bu rapor otomatik üretildi: docs/degisiklik_raporu_olustur.py